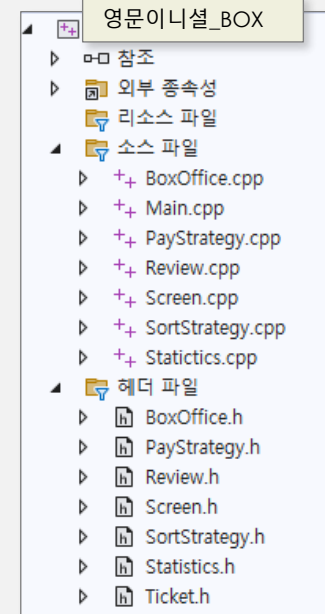


1. 과제 내용 : 영화 박스오피스 프로그램 작성
2. 수행 방법 : 개인 프로그램 작성
프로젝트 명: 영문이니셜_BOX(예: mina_BOX)
3. 제출 항목 : 프로젝트 폴더 압축 파일(한글이름_BOX.zip)
4. 제출 기한 : 6월 4일까지
5. 기능 설명(순서대로 구현할 것)

* 제출시 정상적인 압축파일(소스 포함 여부)인지를 확인하세요.



기능(배점)		상영관 별 스크린 기능	프로젝트 파일
기본 (2점)		1. 영화 정보 보기	Main.cpp
		2. 좌석 예약 현황 보기	BoxOffice.cpp, BoxOffice.h
		3. 좌석 예약 기능	Screen.cpp, Screen.h
		4. 좌석 예약 취소 기능(결제 후 취소 불가)	Ticket.h
추가 (4점)	1	1. 티켓 결제 기능	PayStrategy.cpp, PayStrategy.h
	1	2. 리뷰 작성 기능	Review.cpp Review.h
	1	3. 리뷰 출력 기능	SortStrategy.cpp SortStrategy.h
	1	4. 관리 통계 기능	Statistics.cpp, Statistics.h

기본 기능: Main.cpp

Main.cpp

```

int main() {
    TUKoreaBox box;
    Screen * screen = NULL;
    bool bScreenMenu = true;
    int select = 0;

    box.Initialize(); // 3개의 스크린 객체 생성
    while (1) {
        if (bScreenMenu) {
            screen = box.selectMenu();
            bScreenMenu = false;
            if (!screen) return 0;
        }
        screen->showMovieMenu();
        cout << "메뉴를 선택하세요: ";
        cin >> select; cout << endl;
        switch (select) {
            case 1: // 영화 정보
                screen->showMovieInfo();
                break;
            case 2: // 좌석 현황
                screen->showSeatMap();
                break;
            case 3: // 좌석 예약
                screen->reserveTicket();
                break;
            case 3: // 예약 취소
                screen->cancelReservation();
                break;
            case 9: // 스크린 메인 메뉴
                bScreenMenu = true;
                break;
            ..... // case 0 : 종료
        }
    }
    return 0;
}

```

기본 기능: 결과 화면

상영관 메인 메뉴

1. CJ CGV 1관
2. 롯데시네마 2관
3. 메가박스 3관

선택 (1~3) 그외 종료 : 1

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 1

[디파티드]

영화관 : CGV IMAX 1관
주인공 : 레오나르도 디카프리오, 매트 데이먼
출처 : 경찰청 은 보스턴 최대 범 죄 조직을 일망타진하기 위해 신참 ...
가격 : 15000

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[2]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[3]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[4]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[5]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[6]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[7]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[8]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 9

상영관 메인 메뉴

1. CJ CGV 1관
2. 롯데시네마 2관
3. 메가박스 3관

선택 (1~3) 그외 종료 : 2

메뉴 : 노트북

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 1

[노트북]

영화관 : 롯데시네마 SUPER PLEX 2관
주인공 : 라이언 고슬링, 레이철 맥아다스
출처 : 노아는 여름 휴가를 맞아 잠시 시골로 내려온 밝고 아름다운 ...
가격 : 12000

메뉴 : 노트북

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 3

[좌석 예약]

좌석 행 번호 입력 (1 - 10) : 4
좌석 열 번호 입력 (1 - 10) : 5
행 [4] 열 [5] 100 예약 번호로 접수되었습니다.

메뉴 : 노트북

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[2]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[3]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[4]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[5]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[6]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[7]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[8]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[9]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[10]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]

메뉴 : 노트북

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 4

[좌석 예약 취소]

예약 번호 입력 : 100
100 예약 번호가 취소 처리되었습니다.

메뉴 : 노트북

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[2]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[3]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[4]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[5]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[6]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[7]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[8]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[9]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
[10]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]

기본기능 : BoxOffice.h

```
#ifndef BOXOFFICE_H
#define BOXOFFICE_H

class BoxOffice {
public:
    virtual Screen * selectMenu() { return NULL; }    // 상영관 선택 메뉴
    void Initialize() {}
};

class TUKoreaBox : public BoxOffice {

    CGVScreen * pCGVScreen;
    LotteCinemaScreen* pLotteCinemaScreen;
    MegaboxScreen * pMegaBoxScreen;
public:
    TUKoreaBox();
    ~TUKoreaBox();
    Screen * selectMenu();
    void Initialize();
};

#endif
```

BoxOffice.h

* 영화 정보는 개인 취향대로 수정할 것

```
// 스크린 객체 생성
void TUKoreaBox::Initialize() {
    // Screen(영화제목, 티켓가격, 좌석(nRowMax), 좌석(nColMax))
    pCGVScreen = new CGVScreen("디파티드", 15000, 8, 8);
    pLotteCinemaScreen = new LotteCinemaScreen("노트북", 12000, 10, 10);
    pMegaBoxScreen = new MegaboxScreen("밀리언 달러 베이비", 20000, 8, 8);
}
```

BoxOffice.cpp

기본기능 : Screen.h

Screen.h

```

#ifndef SCREEN_H
#define SCREEN_H
#include "Ticket.h"
using namespace std;

class Screen {
protected:
    int nTicketPrice;           // 티켓 가격
    int nRowMax, nColMax;       // 좌석 행과 열 최대 값
    int nCurrentReservedId;    // 발급된 마지막 예약 번호 : 100번부터 시작
    Ticket ** pSeatArray;      // 스크린 좌석에 대한 티켓 배열
    string strMovieName;       // 스크린 상영중인 영화 제목
public:
    Screen(string name, int price, int row, int col);
    ~Screen();
    void showSeatMap();         // 좌석 예약 여부 맵으로 보기
    virtual showMovieMenu();    // 영화 예매 메뉴
    void reserveTicket();       // 좌석 예약하기
    void cancelReservation();   // 좌석 예약 취소하기
    virtual void showMovieInfo() = 0; // 영화 소개 정보
};

class CGVScreen : public Screen {
public:
    CGVScreen(string name, int price, int row, int col) : Screen( name, price, row, col) {}
    void showMovieInfo();
};

class LotteCinemaScreen : public Screen {
public:
    LotteCinemaScreen(string name, int price, int row, int col) : Screen(name, price, row, col) {}
    void showMovieInfo();
};

class MegaboxScreen : public Screen {
public:
    MegaboxScreen(string name, int price, int row, int col) : Screen(name, price, row, col) {}
    void showMovieInfo();
};
#endif

```

기본기능 : Ticket.h

```

#ifndef TICKET_H
#define TICKET_H

#define SEAT_EMPTY_MARK      '.'
#define SEAT_RESERVED_MARK  'R'
#define SEAT_COMPLETION_MARK '$'

class Ticket {
    int nRow;           // 좌석 행
    int nCol;           // 좌석 열
    char charCheck;     // 예약 여부
    int nReservedID;    // 예약 번호
    int nPayAmount;     // 결제 금액
    int nPayment;       // 결제 수단

public:
    Ticket() {}
    void setCheck(char check) { charCheck = check; }
    char getCheck() { return charCheck; }
    void setSeat(int row, int col) { nRow = row; nCol = col; }
    void setReservedID(int reserved) { nReservedID = reserved; }
    int getReservedID() { return nReservedID; }
};

#endif

```

```

Screen::Screen(string name, int price, int row, int col) {
    strMovieName = name;
    nRowMax = row;
    nColMax = col;
    nTicketPrice = price;
    pSeatArray = new Ticket*[nRowMax];
    for (int r = 0; r < nRowMax; r++) {
        pSeatArray[r] = new Ticket[nColMax];
    }
    for (int i = 0; i < nRowMax; i++) {
        for (int j = 0; j < nColMax; j++) {
            pSeatArray[i][j].setCheck(SEAT_EMPTY_MARK);
        }
    }
}

```

Screen.cpp

Ticket.h

기본 기능 구현 시 **헤더 파일** 참조

Screen.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "Screen.h"
using namespace std;
```

BoxOffice.cpp

```
#include <iostream>
#include "Screen.h"
#include "BoxOffice.h"
using namespace std;
```

Main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "Screen.h"
#include "BoxOffice.h"
using namespace std;
```

추가 기능 1 : 티켓 결제 결과 화면

```

-----
상영관 메인 메뉴
-----
1. CJ CGV      1관
2. 롯데시네마 2관
3. 메가박스    3관

선택 (1~3) 그 외 종료 : 1

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 3

[ 좌석 예약 ]
좌석 행 번호 입력 (1 - 8) : 2
좌석 열 번호 입력 (1 - 8) : 5
행 [2] 열 [5] 100 예약 번호로 접수되었습니다.

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 5

[ 좌석 예약 결제 ]
예약 번호 입력 : 100

-----
결제 방식 선택
-----
1. KakaoPay
2. ApplePay
3. SamsungPay

결제 방식 (1~3) : 1

KakaoPay 결제가 완료되었습니다. : 16500
    
```

```

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

[ 좌석 예약 현황 ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[1] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[3] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[4] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[5] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[6] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[7] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[8] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 3

[ 좌석 예약 ]
좌석 행 번호 입력 (1 - 8) : 6
좌석 열 번호 입력 (1 - 8) : 3
행 [6] 열 [3] 101 예약 번호로 접수되었습니다.
    
```

```

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 5

[ 좌석 예약 결제 ]
예약 번호 입력 : 101

-----
결제 방식 선택
-----
1. KakaoPay
2. ApplePay
3. SamsungPay

결제 방식 (1~3) : 2

ApplePay 결제가 완료되었습니다. : 18000
    
```


추가 기능 1 : 티켓 결제 결과 화면

```

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약소제성기
4. 예약취소작성기
5. 예약결제정보
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

[ 좌석 예약 현황 ]
[1] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[3] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[4] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[5] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[6] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[7] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[8] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약소제성기
4. 예약취소작성기
5. 예약결제정보
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 3

[ 좌석 예약 ]
좌석행번호입력(1 - 8) : 5
좌석열번호입력(1 - 8) : 6
행[5] 열[6] 102 예약 번호로 접수되었습니다.
    
```

```

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약소제성기
4. 예약취소작성기
5. 예약결제정보
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 5

[ 좌석 예약 결제 ]
예약번호입력 : 102

-----
결제 방식 선택
-----
1. KakaoPay
2. ApplePay
3. SamsungPay

결제 방식 (1~3) : 3

SamsungPay 결제가 완료되었습니다. : 17250

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화정보
2. 예약현황
3. 좌석예약소제성기
4. 예약취소작성기
5. 예약결제정보
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 2

[ 좌석 예약 현황 ]
[1] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[2] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[3] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[4] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[5] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[6] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[7] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
[8] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
    
```

추가 기능 1 : 티켓 결제

Screen.h

```
protected:
    PayStrategy* payStrategy;           // 결제 전략

public:
    int getTicketPrice() { return nTicketPrice; } // 결재를 위해 티켓 가격 읽기
    void setPayStrategy(PayStrategy* payStrategy); // 결제 전략 선택
    void processPayment();               // 결제 하기
```

Ticket.h

```
public:
    void setPayAmount(int amount) { nPayAmount = amount; } // 총 결제액
    int getPayAmount() { return nPayAmount; }
    void setPayment(int payment) { nPayment = payment } // 결제 방식 설정
```

추가 기능 1 : 티켓 결제

PayStrategy.h

```

#ifndef PAYSTRATEGY_H
#define PAYSTRATEGY_H

#define KAKAOPAY_PAYMENT 1
#define APPLEPAY_PAYMENT 2
#define SAMSUNGPAY_PAYMENT 3
#define KAKAOPAY_INTEREST_RATE 0.1 // 카카오페이 결제 수수료 비율
#define APPLEPAY_INTEREST_RATE 0.2 // 애플페이 결제 수수료 비율
#define SAMSUNGPAY_INTEREST_RATE 0.15 // 삼성페이 결제 수수료 비율

class PayStrategy {
public:
    virtual int charge(int amount) = 0; // 결제하기
};

class CardPay : public PayStrategy {
    double interest;
public:
    CardPay(double rate) { this->interest = rate; }
    int charge(int amount); // 결제금액 = 티켓 가격 + 티켓 가격 * 카카오페이 수수료 비율
};

class ApplePay : public PayStrategy {
    double interest;
public:
    ApplePay(double rate) { this->interest = rate; }
    int charge(int amount); // 결제금액 = 티켓 가격 + 티켓 가격 * 애플페이 수수료 비율
};

class SamsungPay : public PayStrategy {
    double interest;
public:
    SamsungPay(double rate) { this->interest = rate; }
    int charge(int amount); // 결제금액 = 티켓 가격 + 티켓 가격 * 삼성페이 수수료 비율
};
#endif

```

추가 기능 2 : 리뷰 작성 결과 화면

```

-----
상영관 메인 메뉴
-----
1. CJ CGV      1관
2. 롯데시네마  2관
3. 메가박스     3관

선택 (1~3) 그 외 종료 : 1

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 6

-----
디파티드 영화 후기 작성
-----
이름 : 소프트
한줄평 : 명작입니다.
평점 (1~5점): 4
후기가 등록되었습니다!
    
```

```

-----
메뉴 : 디파티드
-----
1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석예약
4. 예약취소
5. 예약결제
6. 리뷰작성
7. 리뷰보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 6

-----
디파티드 영화 후기 작성
-----
이름 : 컴퓨터
한줄평 : 재밌어요
평점 (1~5점): 3
후기가 등록되었습니다!
    
```

추가 기능 3 : 리뷰 출력 결과 화면 (최신순(default), 평점 높은순, 평점 낮은순)

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
5. 예약 결제
6. 리뷰 작성
7. 리뷰 보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 7

디파티드 영화 평점 및 후기

[정렬 조건 선택]

1. 최신순
2. 평점 높은순
3. 평점 낮은순

원하는 정렬 방식을 선택하세요: 1
-> 정렬 기준이 [최신순]으로 변경되었습니다.

[컴퓨터] 평점: 3, 후기: 재밌어요
[소프트] 평점: 4, 후기: 명작입니다.

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
5. 예약 결제
6. 리뷰 작성
7. 리뷰 보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 7

디파티드 영화 평점 및 후기

[정렬 조건 선택]

1. 최신순
2. 평점 높은순
3. 평점 낮은순

원하는 정렬 방식을 선택하세요: 2
-> 정렬 기준이 [평점 높은순]으로 변경되었습니다.

[소프트] 평점: 4, 후기: 명작입니다.
[컴퓨터] 평점: 3, 후기: 재밌어요

메뉴 : 디파티드

1. 영화 정보
2. 예약 현황
3. 좌석 예약
4. 예약 취소
5. 예약 결제
6. 리뷰 작성
7. 리뷰 보기
9. 메인 메뉴 이동

메뉴를 선택하세요 (0번 종료): 7

디파티드 영화 평점 및 후기

[정렬 조건 선택]

1. 최신순
2. 평점 높은순
3. 평점 낮은순

원하는 정렬 방식을 선택하세요: 3
-> 정렬 기준이 [평점 낮은순]으로 변경되었습니다.

[컴퓨터] 평점: 3, 후기: 재밌어요
[소프트] 평점: 4, 후기: 명작입니다.

추가 기능 2, 3 : 리뷰 작성, 출력 기능

```

#ifndef REVIEW_H
#define REVIEW_H

using namespace std;

class Review {
private:
    string strAuthor;
    string strContent;
    int nScore;

public:
    Review(string author, string content, int score);
    void showReview();
    int getScore() { return nScore; }
};

#endif

```

Review.h

```

#ifndef SORTSTRATEGY_H
#define SORTSTRATEGY_H

class SortStrategy {
public:
    virtual ~SortStrategy() {}
    virtual void sortReviews(vector<Review>& reviews) = 0;
};

// 전략 1. 최신순 정렬(default)
class LatestSort : public SortStrategy {
public:
    void sortReviews(vector<Review>& reviews);
};

// 전략 2. 평점 높은순 정렬
class HighScoreSort : public SortStrategy {
public:
    void sortReviews(vector<Review>& reviews);
};

// 전략 3. 평점 낮은순 정렬
class LowScoreSort : public SortStrategy {
public:
    void sortReviews(vector<Review>& reviews);
};

#endif

```

SortStrategy.h

추가 기능 2, 3 : 리뷰 작성, 출력 기능

Screen.h

```
protected:
    SortStrategy* sortStrategy;           // 리뷰 정렬 전략
    vector<Review> reviewList;           // 상영관 영화 리뷰 목록

public:
    void setSortStrategy(SortStrategy* sortStrategy); // 리뷰 정렬 전략 교체
    void addReview(); // 리뷰 작성
    void showReviews(); // 리뷰 출력
```

추가 기능 4 : 통계 관리 결과 화면

- 1) 상영관 메인 메뉴에 (5번 통계 관리) 기능 추가
 - 관리자 인증 처리
 - 스크린 관 별 티켓 결제 금액 총액
 - 스크린 전체 티켓 판매량

* 총액, 판매량 확인할 것

상영관 메인 메뉴

-
- | | |
|-----------|----|
| 1. CJ CGV | 1관 |
| 2. 롯데시네마 | 2관 |
| 3. 메가박스 | 3관 |
| 5. 통계 관리 | |

선택 (1~3, 5) 그 외 종료 : 5

관리자 메뉴

관리자 비밀번호 입력 : admin

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. CJ CGV 상영관 결제 금액 | : 16500 |
| 2. 롯데시네마 상영관 결제 금액 | : 14400 |
| 3. 메가박스 상영관 결제 금액 | : 23000 |
| 4. 전체 티켓 판매량 | : 3 |

추가 기능 4 : 통계 관리

```
int getRowMax() { return nRowMax; }  
int getColMax() { return nColMax; }  
Ticket** getTicketArray() { return pSeatArray; }
```

Screen.h

```
#ifndef STATISTICIS_H  
#define STATISTICIS_H  
  
#include "Screen.h"  
class Statistics {  
public:    // Static 함수 구현  
    static int totalRevenue (Screen* pScreen);  
    static int totalSalesCount (Screen* pScreen);  
};  
#endif
```

Statistics.h

```
#define BOXOFFICE_MANAGER_PWD "admin"  
  
public:  
    void manage();
```

BoxOffice.h